

概率论与数理统计期末典型题

目录

第一章 概率论的基本概念	1
第二章 随机变量及其分布	6
第三章 多维随机变量及其分布	12
第四章 随机变量的数字特征	18
第五章 大数定律及中心极限定理	24
第六章 样本及抽样分布	27
第七章 参数估计	30

第一章 概率论的基本概念

题型 1: 利用事件的运算与概率公式计算概率

事件运算性质	①分配律: $A(B \cup C) = AB \cup AC$
	②对偶律: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \overline{B}, \overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B}, \overline{A \cup B \cup C} = \overline{A} \overline{B} \overline{C}, \overline{ABC} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$
概率性质	①减法公式: $P(A - B) = P(A \overline{B}) = P(A) - P(AB)$
	②加法公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$
	③求逆公式: $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
	④条件概率: $P(B A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$
	⑤乘法公式: $P(AB) = P(A)P(B A) \ (P(A) > 0) = P(B)P(A B) \ (P(B) > 0)$ $P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2 A_1)P(A_3 A_1 A_2)$
	⑥有限可加性: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 则 $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

1. 设 A, B 为随机事件, $P(A) = 0.4, P(A - B) = 0.3, P(B - A) = 0.2$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____; $P(A \cup B) =$ _____; $P(B|\overline{A}) =$ _____.

- (1) A. 0.6 B. 0.7 C. 0.8 D. 0.9
(2) A. 0.4 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.7
(3) A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

2. 设 A, B 为随机事件, $P(A)=0.4, P(B)=0.8, P(\bar{A}B)=0.5$, 则 $P(B|A)=$ _____;
 $P(A \cup B)=$ _____; $P(B|\bar{A})=$ _____.

3. 设 A, B 为随机事件, $P(\bar{A})=0.36, P(B)=0.6, P(\bar{A}|B)=0.35$, 则 $P(A \cup B)=$ _____;
 $P(A\bar{B})=$ _____; $P(B|A)=$ _____.

4. 设 A, B 为随机事件, $P(A)=0.5, P(B)=0.4, P(B|A)=0.3$, 则 $P(AB)=$ _____;
 $P(A \cup B)=$ _____; $P(A|\bar{B})=$ _____.

题型 2: 利用古典概型计算概率

$\left\{ \begin{array}{l} \text{古典概型: } P(A) = \frac{A \text{ 所含基本事件数}}{S \text{ 所含基本事件数}} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{随机分配问题} \\ \text{随机抽取问题} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{①每盒容纳任意多个质点} \\ \text{②每盒容纳至多一个质点} \end{array} \right.$
		$\left\{ \begin{array}{l} \text{①先后有放回} \\ \text{②先后无放回} \\ \text{③任取} \end{array} \right.$

注: ①摸球、抽奖等问题中, “一次随机取出 k 个球”与“逐次无放回地取出 k 个球”对应的事件的概率相同

②抽签原理: 中签的概率与抽签的顺序和抽样方式(放回抽样、无放回抽样)无关

5. 黑箱中装有 10 只红球和 5 只白球, 不放回随机取球, 每次任意取出 1 只, 则第二次取得白球的概率为_____.

6. 若黑袋中装有 10 个球, 球的标号依次为 1-10, 不放回抽样, 连续取球 3 次, 则三次取到球的标号都小于 5 的概率为_____;
 前两次取到的球号都大于 5, 第三次取到的球号小于 5 的概率为_____;
 若已知前两次取到的球号都大于 5, 则第三次取到的球号小于 5 的概率为_____.

7. 若甲乙两个箱子, 甲箱中有 a 个红球, b 个白球; 乙箱中有 c 个红球, d 个白球.
 (1) 随机地取一箱, 从中随机取 1 球为白球的概率_____;
 (2) 若两箱合成一箱, 从中随机取 1 球为红球的概率_____.

8. 暗箱中装有 6 个白球 4 个黑球, 这些球除颜色外, 完全相同, 从中任意取出两个球, 则取出的两个球都是白球的概率为_____.

9. 黑箱中装有 10 个球, 标号依次为 1-10, 随机取一球, 观察后放回, 则连续两次取球的标号都不小于 5 的概率为_____.

题型 3: 利用全概率公式与贝叶斯公式求概率

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{若 } A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 两两互斥, 且 } \bigcup_{i=1}^n A_i = S, \text{ 则} \\ \text{① 全概率公式 (由因求果): } P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i) \\ \text{② 贝叶斯公式 (由果导因): } P(A_k|B) = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}, k=1, 2, \dots, n \end{array} \right.$$

10. 某面试中, 题目箱中共有 10 道数理类题目, 15 道文科类题目, 应聘人李明需随机抽取一题回答, 若已知李明回答理科与文科题的正确率分别为 0.8, 0.2,

(1) 求李明正确回答抽到的题目的概率;

(2) 若回答正确, 求该题目属于文科类的概率。

11. 仓库有一批同样规格型号的产品 (1000 件), 由厂商甲、乙、丙分别生产了 500, 300, 200 件; 这三家厂商的次品率分别为 $\frac{1}{25}, \frac{1}{15}, \frac{1}{20}$; 从这批产品中任取一件产品, 这种情况下计算

(1) 该产品为次品的概率; (2) 若该产品为次品, 该次品是由厂商乙生产的概率.

12. 某学院有 3 个专业应届毕业生共 300 人，其中甲专业 120 名，乙专业 120 名，丙专业 60 名，已知 3 个专业的签约率依次为 0.95, 0.85, 0.9，现在该学院随机调查一名毕业生，计算

(1) 该毕业生签约的概率；(2) 若该生未签约，求该生为乙专业毕业的概率.

13. 三个箱子：第一个箱子有 4 个黑球，1 个白球；第二个箱子有 3 个黑球，3 个白球，第三个箱子中有 3 个黑球，5 个白球.

(1). 现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出 1 个球，求这个球为白球的概率.

(2). 若已知取出的球是白球，求此球属于第二个箱子的概率.

题型 4：利用事件独立性与概率公式求概率

$$\left\{ \begin{array}{l}
 \text{两事件相互独立} \left\{ \begin{array}{l}
 \text{① 若 } P(AB) = P(A)P(B), \text{ 则称事件 } A \text{ 与 } B \text{ 相互独立} \\
 \text{② } A \text{ 与 } B \text{ 相互独立} \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(A|B) = P(A), (P(B) > 0) \\
 \Leftrightarrow P(B|A) = P(B), (P(A) > 0) \Leftrightarrow P(B|A) = P(B|\bar{A}), (0 < P(A) < 1) \\
 \Leftrightarrow A \text{ 与 } \bar{B} \text{ 相互独立} \Leftrightarrow \bar{A} \text{ 与 } B \text{ 相互独立} \Leftrightarrow \bar{A} \text{ 与 } \bar{B} \text{ 相互独立}
 \end{array} \right. \\
 \text{三事件 } A, B, C \text{ 两两独立} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
 P(AB) = P(A)P(B) \\
 P(AC) = P(A)P(C) \\
 P(BC) = P(B)P(C)
 \end{array} \right. \\
 \text{三事件 } A, B, C \text{ 相互独立} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
 P(AB) = P(A)P(B) \\
 P(AC) = P(A)P(C) \\
 P(BC) = P(B)P(C) \\
 P(ABC) = P(A)P(B)P(C)
 \end{array} \right. \\
 A, B, C \text{ 相互独立} \Rightarrow A, B, C \text{ 两两独立, 反之不成立} \\
 n \text{ 个事件 } A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 相互独立} \Leftrightarrow \text{任意一部分事件换成各自对立事件所得的} \\
 n \text{ 个事件相互独立}
 \end{array} \right.$$

14. 若随机事件 A, B 相互独立, $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3$, 则 $P(A \cup B) =$ _____, $P(A|B) =$ _____. $P(B|\bar{A}) =$ _____.

15. 若随机事件 A, B 相互独立, $P(A|B) = 0.6, P(B) = 0.5$, 则 $P(AB) =$ _____, $P(A \cup B) =$ _____, $P(B|\bar{A}) =$ _____.

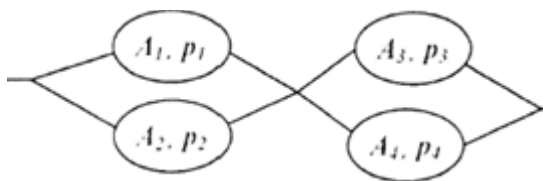
16. 若随机事件 A, B 相互独立, $P(B) = 0.5, P(A\bar{B}) = 0.3$, 则 $P(A) =$ _____, $P(AB) =$ _____, $P(\bar{A} \cup B) =$ _____.

17. 若随机事件 A, B 相互独立, $P(A) = 0.8, P(AB) = 0.4$, 则 $P(B) =$ _____, $P(A \cup B) =$ _____, $P(B|\bar{A}) =$ _____.

18. 系统由 3 个独立工作的元件 A_k , 其可靠性为 p_k , $k = 1, 2, 3$, 系统元件连接方式如图所示, 则系统的可靠性为_____.



19. 系统由 4 个独立工作的元件 A_k ，其可靠性为 p_k ， $k=1,2,3,4$ ，系统元件连接方式如图所示，则系统的可靠性为_____.



第二章 随机变量及其分布

题型 1：利用常见的一维随机变量求概率及相关.

$$\left\{ \begin{array}{l}
 \text{① 0-1分布: } X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix} \Leftrightarrow P\{X=k\} = p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1 \\
 \text{② 二项分布: } X \text{ 表示 } n \text{ 次独立重复试验中, 事件 } A \text{ 发生的次数, } p = P(A) \\
 \quad X \sim B(n, p) \Leftrightarrow P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k=0,1,2,\dots,n \\
 \text{③ 泊松分布: } X \sim \pi(\lambda) \Leftrightarrow P\{X=k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k=0,1,2,\dots, \lambda > 0 \\
 \text{④ 均匀分布: } X \sim U(a, b) \Leftrightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{else} \end{cases} \Leftrightarrow F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases} \\
 \text{⑤ 指数分布: } X \sim \text{Exp}(\theta) \Leftrightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{1}{\theta}x}, & x > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases} \Leftrightarrow F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\frac{1}{\theta}x}, & x \geq 0 \end{cases}
 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l}
 \text{⑥ 正态分布: } X \sim N(\mu, \sigma^2) \Leftrightarrow f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \Leftrightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \\
 \text{标准正态分布: } X \sim N(0,1) \Leftrightarrow \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \Leftrightarrow \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\
 \text{若 } X \sim N(0,1), \text{ 则 } \left\{ \begin{array}{l}
 \text{① } \Phi(0) = 0.5, \Phi(1) = 0.8413 \\
 \text{② } \Phi(-a) = 1 - \Phi(a) \\
 \text{③ 若 } a > 0, \text{ 则 } P\{|X| < a\} = 2\Phi(a) - 1
 \end{array} \right. \\
 \text{若 } X \sim N(\mu, \sigma^2), \text{ 则 } \left\{ \begin{array}{l}
 \text{① 对称性: } P\{X \geq \mu\} = P\{X < \mu\} = 0.5 \\
 \text{② 标准化: } \left\{ \begin{array}{l}
 \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1) \\
 F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \\
 P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)
 \end{array} \right.
 \end{array} \right. \\
 \text{正态分布可加性: 若 } X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), \text{ 且相互独立, 则} \\
 aX_1 + bX_2 \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)
 \end{array} \right.$$

1. 每次试验中事件 A 发生的概率都为 p ，若在 3 次独立的试验中 A 皆未发生的概率为 $\frac{1}{64}$ ，则 $p =$ _____，而在 4 次独立试验中 A 至少发生 2 次的概率为_____.

2. 每次试验中事件 A 发生的概率都相等，若在 4 次独立的试验中 A 至少发生 1 次的概率为 $\frac{65}{81}$ ，则 A 在 1 次试验中发生的概率为_____.

3. 一射手对同一目标独立地进行 4 次射击，若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$ ，则该射手的命中率（只射击一次的情况下）为_____.

4. 某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$ ，则此人第 4 次射击恰好是第 2 次命中目标的概率为_____.

5. 某拦截系统对 A 型导弹独立地进行了 3 次拦截, 至少成功 1 次的概率为 $\frac{7}{8}$, 则该拦截系统对 A 型导弹拦截的成功率为_____, 在 5 次独立拦截中至少拦截成功 2 次的概率为_____.

6. 事件 A 发生的概率为 p , 进行 3 次独立试验, A 至少发生 1 次的概率为_____, A 只发生 1 次的概率为_____.

7. 若 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(3, p)$, 且 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 则 $P\{Y > 1\} =$ _____.

8. 若 Y 服从指数分布且概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \alpha e^{-\frac{1}{5}y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $P\{Y > 15\} =$ _____.

9. 设连续型随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 则关于 $f(x)$ 正确的是_____.

(A) 关于直线 $y=0$ 对称

(B) 关于直线 $x=1$ 对称

(C) 关于直线 $y=1$ 对称

(D) 关于直线 $x=0$ 对称

10. 设连续型随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且 $\int_0^2 f(x)dx = 0.6$, 则概率 $P\{X < 0\} =$ _____.

(A) 0.2

(B) 0.3

(C) 0.4

(D) 0.5

11. 设一维随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = Ae^{-|x|}, x \in R$, A 是常数. 求

(1) 常数 A 的值; (2) X 落在 (0,1) 的概率 p ; (3) X 的分布函数 $F(x)$.

12. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 对 X 进行独立重复的观测,

直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数, 求

(1) 观测值大于 3 的概率; (2) Y 的分布律.

13. 设 $X \sim N(\mu, 4^2)$, $Y \sim N(\mu, 5^2)$, $p_1 = P\{X > \mu + 4\}$, $p_2 = P\{Y \leq \mu - 4\}$, 比较大小: p_1 _____ p_2 . (填 “>”, “<” 或 “=”)

14. 设随机变量 $X \sim N(3, 4)$, $Y \sim N(1, 9)$, 且 X, Y 相互独立. 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数.

(1) 写出 X 的概率密度函数; (2) 写出 $\frac{X-3}{2}$ 服从的概率分布;

(3) 求概率 $P\{2 < X \leq 5\}$; (4) 求方程 $2x^2 - 2\sqrt{6}x + X = 0$ 有实根的概率;

(5) 求概率 $P\{|X| > 2\}$; (6) 求概率 $P\{X - Y \leq 2\}$.

15. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布 $X \sim \pi(\lambda)$, 且 $P\{X=1|X \leq 1\}=0.8$,
(1) 写出 X 的分布律; (2) 求参数 λ ; (3) 求 $P\{X > 2\}$.

16. 设 $Z \sim \pi(\lambda)$, 且 $E(Z)=4-D(Z)$, 则关于 x 的方程 $x^2-6x+3Z=0$ 有互异实根的概率为_____. 若 $Y \sim N(10\lambda, 25)$, 则概率 $P\{|Y-10\lambda|>5\}=$ _____.
($\Phi(1)=0.8413, \Phi(1.5)=0.9332$)

17. 设 $Z \sim \pi(\lambda)$, 且 $E(X)+D(X)=6$, 则 $\lambda=$ _____, 关于 z 的方程 $2z^2-4z+X=0$ 有实根的概率为_____.

18. 设 $X \sim U(a, b)$ (均匀分布), 且 $P\{0 < X < 3\} = \frac{1}{4}, P\{X > 4\} = \frac{1}{2}$,

(1) 若 $a > 0$, 求 a, b 的值; (2) 求 X 的概率密度函数; (3) 求 X 的分布函数;
(4) 求关于 t 的方程 $t^2-2Xt+3=0$ 有实根的概率.

19. 随机变量 $X \sim U(1, 4)$ (均匀分布), 则 $P\{X = 3\} = \underline{\hspace{1cm}}$; $P\{2 < X \leq 3\} = \underline{\hspace{1cm}}$.

20. 随机变量 $X \sim Exp(1)$ (指数分布), 则 $P\{X > 1\} = \underline{\hspace{1cm}}$.

21. 已知随机变量 X 的分布律为 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$,

(1) 求 $Y = X + 1$ 的分布律; (2) 求 Y 的分布函数; (3) 求概率 $P\{Y \geq 0\}$.

第三章 多维随机变量及其分布

题型 1: 二维连续型随机变量相关.

$$\begin{aligned}
 & \text{①联合概率密度 } f(x, y) \Leftrightarrow \begin{cases} \text{非负性: } f(x, y) \geq 0 \\ \text{归一性: } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1 \end{cases} \\
 & \text{② } P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy = \iint_{G \cap D} f(x, y) dx dy, D \text{ 是 } f(x, y) \text{ 的非零区域} \\
 & \text{③ 设 } f(x, y) \text{ 的非零区域 } D: X\text{-型: } \varphi(x) < y < \psi(x), a < x < b \\
 & \text{边缘概率密度 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy, a < x < b \\ 0, & \text{else} \end{cases} \\
 & \quad \text{设 } f(x, y) \text{ 的非零区域 } D: Y\text{-型: } u(y) < x < v(y), c < y < d \\
 & \text{边缘概率密度 } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{u(y)}^{v(y)} f(x, y) dx, c < y < d \\ 0, & \text{else} \end{cases} \\
 & \text{二维连续型 } (X, Y) \left\{ \begin{aligned} & \text{④ 条件概率密度 } \begin{cases} X = x \text{ 条件下关于 } Y \text{ 的条件概率密度 } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \\ Y = y \text{ 条件下关于 } X \text{ 的条件概率密度 } f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \end{cases} \\ & f(x, y) = f_Y(y) \cdot f_{X|Y}(x|y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) \end{aligned} \right. \\
 & \text{数学期望: 连续型} \left\{ \begin{aligned} & \text{若 } X \sim f(x), \text{ 则 } \begin{cases} \text{① } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx \\ \text{② } E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx \end{cases} \\ & \text{若 } (X, Y) \sim f(x, y), \text{ 则 } E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy \end{aligned} \right. \\
 & \text{二维均匀分布:} \\
 & (X, Y) \text{ 在区域 } D \text{ 上服从均匀分布} \Leftrightarrow f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, (x, y) \in D \\ 0, & \text{else} \end{cases}, S_D \text{ 是面积}
 \end{aligned}$$

1. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} kxe^y, & 0 < x < 2, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 计算

(1) 常数 k ; (2) 边缘概率密度 $f_Y(y)$; (3) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$; (4) $E(2Y+1)$.

2. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \alpha(x+y), & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 计算

(1) 常数 α ; (2) 边缘概率密度 $f_X(x)$; (3) 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

(4) $E(2X-3Y+\pi)$; (5) $P\{X+Y \leq 2\}$.

3. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \beta x e^{-y}, & 0 < x < 2, 0 < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 计算

(1) 常数 β ; (2) 边缘概率密度 $f_x(x)$; (3) 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

(4) $E(X + 3Y)$; (5) $P\{X + Y \geq 1\}$.

4. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} ax, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 计算

(1) 常数 a ; (2) 边缘概率密度 $f_x(x)$, 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$; (3) $E(Y + 1)$;

(4) 计算概率 $P\{X + Y > 1\}$.

5. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 6x+k, & 0 < x < 1, x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求

(1) 常数 k ; (2) 边缘概率密度 $f_X(x)$; (3) 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

(4) 概率 $P\{X+Y \leq 1\}$; (5) $E(XY)$.

题型 2: 求二维离散型随机变量的函数的分布律.

已知 $(X, Y) \sim p_{ij}$, 求 $Z = g(X, Y)$ 的分布律 $\begin{cases} \text{方法1: 矩阵法} \\ \text{方法2: 列举法} \end{cases}$

6. 独立的随机变量 X_1, X_2 的分布律为 $X_1 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.25 & 0.75 \end{pmatrix}$, $X_2 \sim \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}$, 则

$Z = X_1 X_2$ 的分布律为: $Z \sim \left(\underline{\hspace{2cm}} \right)$.

7. 独立的随机变量 X_1, X_2 的分布律为 $X_1 \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}$, $X_2 \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.4 & 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$, 则

$Z = X_1 + X_2$ 的分布律为: $Z \sim \left(\underline{\hspace{2cm}} \right)$.

8. 独立的随机变量 X_1, X_2 , 具有相同的分布律 $\begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 0.3 & 0.2 & 0.5 \end{pmatrix}$, 则

$Z = |X_1 - X_2| + X_2$ 的分布律为: $Z \sim \left(\right)$.

题型 3: 二维正态分布相关.

$$\text{二维正态分布}(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho) \Rightarrow \begin{cases} X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \\ Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \\ \rho = \rho_{XY} \\ \rho = 0 \Leftrightarrow X, Y \text{ 不相关} \Leftrightarrow X, Y \text{ 独立} \end{cases}$$

9. 若随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 0; 1, 1; 0)$ (二维正态分布), 则 $X \sim$ _____, $Y \sim$ _____, $P\{XY - Y < 0\} =$ _____.

题型 4: 求二维连续型随机变量的函数的概率分布.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{①和 } Z = X + Y \text{ 的分布 (卷积公式)} \\ \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \quad \underline{X, Y \text{ 独立}} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx \\ \text{②最大值 } Z = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \text{ 的分布} \\ \quad F_{\max}(z) = P\{Z \leq z\} = P\{\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq z\} = P\{X_1 \leq z, X_2 \leq z, \dots, X_n \leq z\} \\ \quad \underline{X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立}} \quad P\{X_1 \leq z\} \cdots P\{X_n \leq z\} = F_{X_1}(z) \cdots F_{X_n}(z) \\ \quad \underline{X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立且同分布}} \quad [F(z)]^n. \\ \quad \text{若 } X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立且同分布, 则概率密度为: } f_{\max}(z) = n[F(z)]^{n-1} f(z). \\ \text{③最小值 } Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \text{ 的分布} \\ \quad F_{\min}(z) = P\{Z \leq z\} = P\{\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq z\} = 1 - P\{\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} > z\} \\ \quad = 1 - P\{X_1 > z, X_2 > z, \dots, X_n > z\} \\ \quad \underline{X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立}} \quad 1 - P\{X_1 > z\} P\{X_2 > z\} \cdots P\{X_n > z\} \\ \quad = 1 - [1 - P\{X_1 \leq z\}] \cdot [1 - P\{X_2 \leq z\}] \cdots [1 - P\{X_n \leq z\}] \\ \quad \underline{X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立且同分布}} \quad 1 - [1 - F(z)]^n. \\ \quad \text{若 } X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立且同分布, 则概率密度为: } f_{\min}(z) = n[1 - F(z)]^{n-1} f(z). \end{array} \right.$$

10. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 均服从参数为 1 的指数分布, $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$,

(1) 写出 X 的概率密度和分布函数; (2) 分别写出 U 、 V 的分布函数和密度函数.

第四章 随机变量的数字特征

题型 1: 求数字特征相关.

$$\begin{array}{l}
 \left. \begin{array}{l} \text{数学期望} \\ \text{离散型} \end{array} \right\} \begin{cases} \text{若 } X \sim P\{X = x_k\} = p_k, \text{ 则 } \begin{cases} \textcircled{1} E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \cdot p_k \\ \textcircled{2} E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) \cdot p_k \end{cases} \\ \text{若 } (X, Y) \sim p_{ij}, \text{ 则 } \begin{cases} \text{法1: 先求 } Z = g(X, Y) \text{ 的分布律 } P\{Z = z_k\}, \text{ 再求 } E(Z) \\ \text{法2: } E[g(X, Y)] = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) \cdot p_{ij} \end{cases} \end{cases} \\
 \left. \begin{array}{l} \text{连续型} \end{array} \right\} \begin{cases} \text{若 } X \sim f(x), \text{ 则 } \begin{cases} \textcircled{1} E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \\ \textcircled{2} E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx \end{cases} \\ \text{若 } (X, Y) \sim f(x, y), \text{ 则 } E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy \end{cases} \\
 \left. \begin{array}{l} \text{性质:} \end{array} \right\} \begin{cases} \textcircled{1} E(c) = c; \textcircled{2} E(cX) = cE(X); \textcircled{3} E(X + Y) = E(X) + E(Y); \\ \textcircled{4} E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y); \textcircled{5} E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(X_i); \\ \textcircled{6} \text{ 若 } X, Y \text{ 相互独立, 则 } E(XY) = E(X) \cdot E(Y). \end{cases}
 \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{常见分布的数字特征} \\ \textcircled{1} X \sim B(1, p): \quad E(X) = p, D(X) = p(1-p) \\ \textcircled{2} X \sim B(n, p): \quad E(X) = np, D(X) = np(1-p) \\ \textcircled{3} X \sim \pi(\lambda): \quad E(X) = \lambda, D(X) = \lambda \\ \textcircled{4} X \sim \text{Exp}(\theta): \quad E(X) = \theta, D(X) = \theta^2 \\ \textcircled{5} X \sim U(a, b): \quad E(X) = (a+b)/2, D(X) = (b-a)^2/12 \\ \textcircled{6} X \sim N(\mu, \sigma^2): \quad E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2 \end{array} \right.$$

方差	定义式: $D(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$
	计算式: $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$
性质:	$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} D(X) \geq 0, E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 \\ \textcircled{2} D(c) = 0, D(X) = 0 \Leftrightarrow P\{X = a\} = 1, \text{ 即 } X \text{ 几乎处处等于某个常数 } a \\ \textcircled{3} D(X + c) = D(X) \quad \textcircled{4} D(cX) = c^2 D(X) \\ \textcircled{5} D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y) = D(X) + D(Y) \pm 2[E(XY) - E(X)E(Y)] \\ \textcircled{6} D(aX + bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y) \\ \quad = a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2ab[E(XY) - E(X)E(Y)] \\ \textcircled{7} \text{ 若 } X, Y \text{ 相互独立, 则 } D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \\ \text{若 } X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立, 则 } D(\sum_{i=1}^n a_i X_i) = \sum_{i=1}^n a_i^2 D(X_i) \end{array} \right.$
	计算式: $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
协方差	性质:
	$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} \text{Cov}(X, X) = D(X) \\ \textcircled{2} \text{Cov}(c, X) = 0, \text{ 其中 } c \text{ 是常数} \\ \textcircled{3} \text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(Y, X) \\ \textcircled{4} \text{Cov}(aX + bY, cZ) = ac\text{Cov}(X, Z) + bc\text{Cov}(Y, Z) \end{array} \right.$
相关系数	$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} \rho_{XY} \text{ 表示 } X, Y \text{ 间线性关系紧密程度的量} \\ \quad \left\{ \begin{array}{l} \rho_{XY} \text{ 较大, 表示 } X, Y \text{ 间线性相关的程度较好} \\ \rho_{XY} \text{ 较小, 表示 } X, Y \text{ 间线性相关的程度较差} \end{array} \right. \\ \textcircled{2} \text{定义式: } \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \\ \textcircled{3} \rho_{XY} = \rho_{YX}, \quad \rho_{XX} = 1 \\ \textcircled{4} \rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow X, Y \text{ 不相关} \Leftrightarrow E(XY) = E(X)E(Y) \\ \quad \Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow D(X + Y) = D(X) + D(Y) \\ \quad \rho_{XY} \neq 0 \Leftrightarrow X, Y \text{ 相关} \\ \textcircled{5} \rho_{XY} = 1 \Leftrightarrow P\{Y = aX + b\} = 1 \\ \textcircled{6} X, Y \text{ 相互独立} \Rightarrow X, Y \text{ 不相关, 但 } X, Y \text{ 不相关} \nRightarrow X, Y \text{ 相互独立} \\ \quad \text{特例: 二维正态分布中, } \rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow X, Y \text{ 相互独立} \Leftrightarrow X, Y \text{ 不相关} \\ \textcircled{7} \text{ 独立性是概率分布之间的关系, 用分布来判断} \\ \quad \text{相关性是线性相依的关系, 用数字特征来判断} \end{array} \right.$

1. 设 $X \sim b(n, p)$, 且 $E(X) = 2.4, D(X) = 1.68$, 则 $n = \underline{\hspace{2cm}}$, $p = \underline{\hspace{2cm}}$, $E[(X - 2)^2] = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 $X \sim \pi(2)$, $Y \sim N(4,9)$, $E(XY)=10$, 则 $E(X^2)=$ _____,
 概率 $P\{X \geq 1\}=$ _____, 协方差 $Cov(X,Y)=$ _____, 相关系数 $\rho_{XY}=$ _____.

3. 设 $X \sim \pi(2)$, $Y \sim N(4,9)$, $E(XY)=10$, 则 $E(X^2)=$ _____,
 概率 $P\{X \geq 1\}=$ _____, 协方差 $Cov(X,Y)=$ _____, 相关系数 $\rho_{XY}=$ _____.

4. 独立的随机变量 X,Y,Z 满足 $X \sim N(10,16)$, Y 服从参数为 θ 的指数分布

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-\frac{y}{\theta}}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad Z \sim U(-1,7), \quad \text{则 } \theta = \text{_____, } P\{Y \geq 10\} = \text{_____,}$$

$$E(0.3X + 0.4Y - 0.5Z + 100) = \text{_____, } D(30 - X - \sqrt{2}Y + \sqrt{3}Z) = \text{_____,}$$

$$E(XYZ + X^2Y) = \text{_____}.$$

5. 相互独立的随机变量 X,Y,Z , 满足 $X \sim U(0,3)$ (均匀分布), Y 服从指数分布且

$$\text{概率密度为 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4} e^{-\frac{y}{\theta}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}, \quad Z \sim N(5,9) \text{ (正态分布)}, \quad \text{则 } \theta = \text{_____,}$$

$$P\{Y > 16\} = \text{_____}; \quad E(-4X - Y + Z - 1) = \text{_____}; \quad D(-\sqrt{5}X + 2Y - Z - e) = \text{_____}.$$

6. 若某商店柜台前排队人数 X 服从泊松分布, 即 $X \sim \pi(\lambda)$, 若 $E(X)=2$, 则排队人数不超过 2 人的概率为_____, $D(X)=$ _____.

7. 对于任意两个随机变量 X,Y 满足 $E(XY)=E(X)E(Y)$, 则()正确.

- (A) $D(XY)=D(X)D(Y)$. (B) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$.
 (C) X,Y 相互独立. (D) X,Y 不相互独立.

8. 设相互独立的随机变量 X, Y 的联合分布律如下,

$$(X, Y) \sim \begin{bmatrix} (1,1) & (1,2) & (1,3) & (2,1) & (2,2) & (2,3) \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{9} & \frac{1}{18} & \frac{1}{3} & a & b \end{bmatrix}$$

- (1) 计算 a, b 的值; (2) 计算 $P\{X^2 + Y^2 > 5\}$;
 (3) 计算 $P\{\max\{X, Y\} < 3 | X + Y > 2\}$; (4) 计算 $E(XY)$ 。

9. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下,

$X \backslash Y$	-1	0	3	$P\{X = i\}$
-2	()	0.2	0.1	()
0	0.1	()	0.2	()
$P\{Y = j\}$	()	0.4	()	

- (1) 填写表中的空格; (2) 求分布律 $P\{X = i | Y = 0\}$; (3) 计算 $D(X), D(Y)$;
 (4) 计算协方差 $Cov(X, Y)$ 。

10. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下, 且 $P\{X+Y=1\}=0.4$, 计算并填表.

$X \backslash Y$	-1	0	1	$P\{X=i\}$
0	0.1	0.2	a	_____
1	b	0.1	0.2	_____
$P\{Y=j\}$	_____	_____	_____	1

- (1) 计算 a, b 的值; (2) 计算 $P\{X+Y < 1\}$; (3) 计算 $P\{X^2Y^2=1\}$;
 (4) 计算协方差 $Cov(X, Y)$.

11. 设二维离散随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下表, 且 $E(Y)=0.6$,

$X \backslash Y$	-1	0	3
-2	a	0.2	b
0	0.1	0.2	0.2

- 求 (1) 常数 a, b ; (2) X, Y 的分布律; (3) X, Y 是否独立?
 (4) $D(X)$, $D(Y)$; (5) $P\{X > -1, Y \geq 0\}$ (6) 协方差 $Cov(X, Y)$.
 (7) 相关系数 ρ_{XY} .

12. 设一维随机变量 X 服从参数 $\theta=1$ 的指数分布, 即 $X \sim \text{Exp}(1)$, 又

$$Y_1 = \begin{cases} 0, & X \leq 1 \\ 1, & X > 1 \end{cases}, Y_2 = \begin{cases} 0, & X \leq 2 \\ 1, & X > 2 \end{cases},$$

(1) 求 (Y_1, Y_2) 的分布律; (2) Y_1, Y_2 的边缘分布律; (3) $E(Y_1 + Y_2)$.

13. 把一颗骰子独立地投掷 n 次, 记 1 点出现的次数为随机变量 X , 6 点出现的次数为随机变量 Y , 同时, 记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次出现 1 点} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, Y_j = \begin{cases} 1, & \text{第 } j \text{ 次出现 6 点} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; i, j = 1, 2, \dots, n.$$

(1) 求 (Y_1, Y_2) 的分布律; (2) Y_1, Y_2 的边缘分布律; (3) $E(Y_1 + Y_2)$.

第五章 大数定律及中心极限定理

题型：中心极限定理相关

$$\begin{array}{l}
 \text{中心极限定理} \left\{ \begin{array}{l}
 (1) \text{列维-林德伯格中心极限定理 (独立同分布中心极限定理)} \\
 \text{若} \left\{ \begin{array}{l}
 \text{① } X_1, X_2, \dots, X_n, \dots \text{相互独立} \\
 \text{② 服从同一分布} \\
 \text{③ } E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2 \text{存在}
 \end{array} \right. , \text{ 则 } \sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2) \text{ (近似地)} \\
 (2) \text{棣莫弗-拉普拉斯中心极限定律} \\
 \text{设 } X \sim B(n, p), \text{ 当 } n \text{ 较大时, 则 } X \sim N(np, np(1-p)) \text{ (近似地)} \\
 \Rightarrow \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0, 1) \text{ (近似地)}
 \end{array} \right.
 \end{array}$$

1. 某市有 160000 辆共享单车，每辆车能正常使用一整天的概率为 0.5，各车的使用情况相互独立，

(1) 计算能正常使用一天的车辆至少 79800 辆的概率.

(2) 计算能正常使用一天的车辆在 79200 与 80400 之间的概率.

($\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(4) \approx 1$)

2. 某人寿保险公司设计某高龄组一年期产品：年初(1月1日)投保，年终结束。若总投保人数为10000人，年内死亡率为0.2，个体死亡情况为 X_k ， $E(X_k)=0.2$ ， $D(X_k)=0.16$ 。（ $\Phi(0.25)=0.5987$, $\Phi(1)=0.8413$, $\Phi(2.5)=0.9938$ ）

(1) 求该组投保人年内死亡人数在2000到2100的概率；

(2) 若每人的保费为2000元，若年内死亡赔偿10000元，求该产品年收入超过100000元的概率

3. 对于每个大一新生而言，陪同新生报到入校的家长人数是一个随机变量。设一个新生无家长、1名家长、2名家长来陪同报到的概率分别为0.1、0.8、0.1。若学校共有2000名新生报到，设各新生陪同报到的家长人数相互独立，且服从同一分布。求陪同报到的家长人数 X 超过2020的概率。

（附： $\Phi(1)=0.8413$, $\Phi(2)=0.9772$, $\Phi(3)=0.9987$ ）

4. 某机器零件报修的次数是一个随机变量。经统计发现，单个此种零件报修次数为 0 次，1 次的概率分别为 0.9,0.1，且无其他情况。若共买进 10000 个此种机器零件，设它们每个报修次数相互独立，且服从同一分布。求此种机器零件报修次数 X 超过 1090 次的概率近似值。

（附： $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2) = 0.9772$, $\Phi(3) = 0.9987$ ）

第六章 样本及抽样分布

样本均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$; 样本方差: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} (\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2)$

三大抽样分布	(1) 卡方分布 χ^2 定义: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且均服从标准正态分布, 则称统计量 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ 性质: { ① 可加性: 若 $X \sim \chi^2(n)$, $Y \sim \chi^2(m)$, 且 X, Y 相互独立, 则 $X + Y \sim \chi^2(n+m)$ ② 数字特征: 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$ ③ 若 $X \sim N(0,1)$, 则 $X^2 \sim \chi^2(1)$
	(2) t 分布 定义: 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, 则称统计量 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布, 记为 $t \sim t(n)$ 性质: { ① t 分布的概率密度函数 $f(x)$ 是偶函数, 图形关于 y 轴对称 ② 当 n 充分大时, t 分布近似于 $N(0,1)$ ③ 若 $t \sim t(n)$, 则 $t^2 \sim F(1, n)$
	(3) F 分布 定义: 设 $X \sim \chi^2(n)$, $Y \sim \chi^2(m)$, 且 X, Y 相互独立, 则称统计量 $F = \frac{X/n}{Y/m}$ 服从自由度为 (n, m) 的 F 分布, 记为 $F \sim F(n, m)$ 性质: 若 $F \sim F(n, m)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(m, n)$
常用统计量的数字特征	设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 且 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$ 存在, 则 ① $E(\bar{X}) = E(X) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{\sigma^2}{n}, E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + E^2(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$ ③ $E(S^2) = D(X) = \sigma^2, \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)S^2, \text{ 故 } E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = (n-1)\sigma^2$
正态总体下的抽样分布	设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则 ① $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ② $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 即 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$, 且 $D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$ ③ $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立 ④ $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 即 $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 $X \sim N(0, 9)$ 的简单随机样本, 统计量 $U = \sum_{i=1}^6 X_i^2$,

$V = \sum_{i=10}^{15} X_i^2$, 若 $aU \sim \chi^2(n)$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$; $n = \underline{\hspace{2cm}}$; $\frac{U}{V}$ 服从 $\underline{\hspace{2cm}}$;

$\frac{\sqrt{6}X_8}{\sqrt{U}}$ 服从 $\underline{\hspace{2cm}}$, $\frac{1}{9}X_1^2$ 服从 $\underline{\hspace{2cm}}$, $E(\frac{1}{9}X_1^2) = \underline{\hspace{2cm}}$, $D(\frac{1}{9}X_1^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $X \sim N(0, 4)$ 的简单随机样本, 统计量 $U = \sum_{i=1}^9 X_i^2$,

$V = \sum_{i=11}^{16} X_i^2$, $\frac{1}{4}X_1^2$ 服从 $\underline{\hspace{2cm}}$, 若 $\frac{aU}{V}$ 服从 F 分布, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$; $\frac{3X_{16}}{\sqrt{U}}$ 服从 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 下列正确的选项是 ().

(A) $\bar{X} \sim N(0, 1)$. (B) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$. (C) $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$. (D) $\bar{X} \sim t(n-1)$.

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(0, 4)$ 的简单随机样本, 下列正确的选项是 ().

(A) $\frac{1}{2n}(\sum_{i=1}^n X_i)^2 \sim \chi^2(1)$.

(B) $\frac{1}{16} \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$.

(C) $\sqrt{\frac{(n-1)X_n}{\sum_{i=1}^{n-1} X_i^2}} \sim t(n-1)$.

(D) $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$.

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自总体 $X \sim N(0, 4)$ 的简单随机样本, 下列正确的选项是 ().

(A) $\frac{X_{10}/2}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2}/4} \sim t(2)$.

(B) $\frac{X_{10}/2}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2}/4} \sim t(4)$.

(C) $\frac{X_{10}/2}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}/4} \sim t(3)$.

(D) $\frac{X_5/2}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}/4} \sim t(2)$.

6. 样本 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 来自总体 $N(0, 2)$, $Y = a(X_1 + X_2)^2 + b(X_3 + 2X_4)^2 + c(X_5 - X_6)^2$,

$$Z = \frac{X_8 + X_9}{d\sqrt{Y}},$$

(1) 求参数 a, b, c, d , 使 Y 服从 χ^2 分布, Z 服从 t 分布 (写明推导过程);

(2) 在前问结果的基础上计算 $D(Y + \frac{1}{2} X_7^2)$.

第七章 参数估计

题型：求未知参数的矩估计与最大似然估计

矩估计

样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一阶矩: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 二阶矩 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$

总体 X 的一阶矩: $E(X)$; X 的二阶矩 $E(X^2)$

理论依据: 辛钦大数定律: 样本的 k 阶原点矩依概率收敛于总体的 k 阶原点矩, 即

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \rightarrow E(X^k), k=1, 2, \dots$$

假设总体中含有两个未知参数 θ_1, θ_2

① 求出总体 X 的一阶矩 $E(X)$, 二阶矩 $E(X^2)$

求解步骤 ② 令
$$\begin{cases} \bar{X} = E(X) \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = E(X^2) \end{cases}$$

③ 解得的 $\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为 θ_1, θ_2 的矩估计量

常用到的一个公式: $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2$

若总体只含一个未知参数, 当总体一阶矩为零时, 要利用二阶矩求解

最大似然估计

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本值.
 思想: 取到了样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 说明取到这一样本值的概率比较大,
 故可以固定样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 在未知参数可能范围内挑选使之出现的
 概率最大(似然函数的最大值)的参数值作为参数的估计值

假设总体中含有两个未知参数 θ_1, θ_2

① 写出似然函数

若总体 X 是离散型, 其分布律为 $P\{X = x\} = p(x; \theta_1, \theta_2)$, 则

似然函数
$$L(\theta_1, \theta_2) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta_1, \theta_2)$$

若总体 X 是连续型, 其概率密度为 $f(x)$, 则

似然函数
$$L(\theta_1, \theta_2) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta_1, \theta_2)$$

② 对似然函数两边取对数, 得对数似然函数

求解步骤

$$\ln L(\theta_1, \theta_2) = \sum_{i=1}^n \ln p(x_i; \theta_1, \theta_2)$$

$$\ln L(\theta_1, \theta_2) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta_1, \theta_2)$$

③ 对数似然函数关于各未知参数求偏导, 得对数似然方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L(\theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_1} = 0 \\ \frac{\partial \ln L(\theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_2} = 0 \end{cases}$$

④ 求解对数似然方程, 若有解, 则称解

$\hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \hat{\theta}_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 分别是 θ_1, θ_2 的最大似然估计值, 而
 $\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 分别是 θ_1, θ_2 的最大似然估计量

1. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \theta x^{-\theta-1}, & x \geq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 其中 $\theta > 1$ 为未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,

(1) 计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$; (2) 计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。

2. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1-e^{-1})\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $\theta > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是

来自总体 X 的简单随机样本,

(1) 计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$; (2) 计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。

3. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-3}{\theta}}, & x \geq 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $\theta > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体

X 的简单随机样本,

(1) 计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$; (2) 计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。

4. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$, $\theta > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,

(1) 计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$; (2) 计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。